Лабораторная работа №6

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

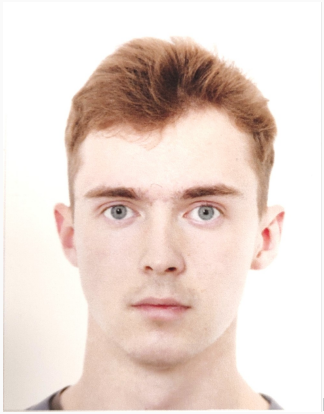
Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Лисенков Егор Романович
- студент НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- https://github.com/erlisenkov



Ц

Вводная часть

Актуальность

Модели в непрерывном и дискретном времени составляют основу описания популяционных, эпидемических и колебательных процессов, а их численное решение требует верифицированных методов интегрирования.

Объект и предмет исследования

Объектом выступают модели непрерывного и дискретного времени, а предметом — численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений и нелинейных отображений методом Рунге–Кутты четвёртого порядка с контролем точности.

Цели и задачи

Целью работы является освоение методов решения задач в непрерывном и дискретном времени, а задачами — воспроизведение примеров методических указаний и реализация восьми самостоятельных моделей с анализом их свойств.

Материалы и методы

Работа выполнена в операционной системе Fedora с использованием языка Julia версии 1.10.3 и среды Jupyter Lab, собственной реализации метода Рунге–Кутты с автоматическими проверками и системы контроля версий Git.

Примеры раздела 6.2: экспонента, Лоренц, Лотка–Вольтерра

Воспроизведены постановки трёх моделей, а уравнение экспоненциального роста решено методом Рунге–Кутты с отклонением от аналитического решения 1.99e-10.

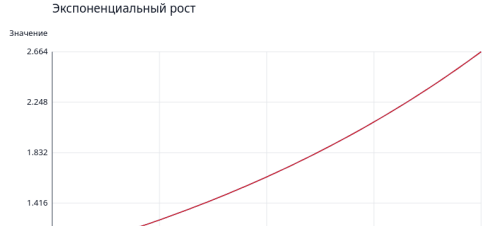
Примеры 6.2: экспонента, Лоренц, Лотка–Вольтерра

Экспонента: $u' = 0.98u$, $u_0 = 1$, $t \in [0, 1]$, точное решение $e^{0.98t}$. Лоренц: параметры $(10, 28, 8/3)$, $(x_0, y_0, z_0) = (1, 0, 0)$, $[0, 100]$. Лотка–Вольтерра: $x' = 1.5x - xy$, $y' = -3y + xy$, начальное состояние $(1, 1)$.

Изображение Лоренца — проекция x–z; отдельного сравнения интерполяций решателя в LITE нет. Длительная хаотическая траектория не должна трактоваться как точный поточечный прогноз.

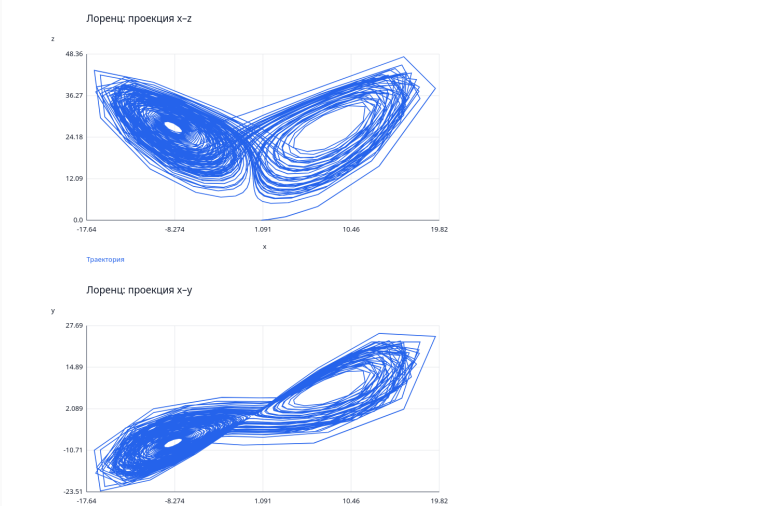
```
[2]: te,ue = rk4((u,t)->[0.98*u[1]],[1.0],1.0;h=0.01)
     check("Экспонента",maximum(abs.(ue[1,:]-exp.(0.98.*te))),1e-7)
     chart([(te,ue[1,:]),(te,exp.(0.98.*te))],["RK4","Точно"],"01_exponential";title="Экспоненциальный рост")
     lorenz(u,t) = [10*(u[2]-u[1]),u[1]*(28-u[3])-u[2],u[1]*u[2]-8/3*u[3]]
     tl,ul = rk4(lorenz,[1.0,0.0,0.0],100.0;h=0.005)
     chart([(ul[1,:],ul[3,:])],["Траектория"],"02_lorenz_xz";title="Лоренц: проекция x–z",xlabel="x",ylabel="z")
     chart([(ul[1,:],ul[2,:])],["Траектория"],"03_lorenz_xy";title="Лоренц: проекция x–y",xlabel="x",ylabel="y")
     lv(u,t) = [1.5*u[1]-u[1]*u[2],-3*u[2]+u[1]*u[2]]
     tv,uv = rk4(lv,[1.0,1.0],10.0;h=0.005)
     @assert minimum(uv)>0
     H=uv[1,:]-3 .*log.(uv[1,:])+uv[2,:]-1.5 .*log.(uv[2,:])
     check("Первый интеграл Лотки–Вольтерры",maximum(abs.(H.-H[1])),1e-5)
     chart([(tv,uv[1,:]),(tv,uv[2,:])],["Жертвы","Хищники"],"04_lv_time";title="Лотка–Вольтерра")
     chart([(uv[1,:],uv[2,:])],["Траектория"],"05_lv_phase";title="Фазовый портрет Лотки–Вольтерры",xlabel="Жертвы",ylabel="Хищники")
     table("exponential",te,ue,["u"]); table("lorenz",tl,ul,["x","y","z"]);table("lotka_volterra",tv,uv,["x","y"])
```

```
PASS: Экспонента; ошибка = 1.9907009374264817e-10
```



Проекции аттрактора Лоренца

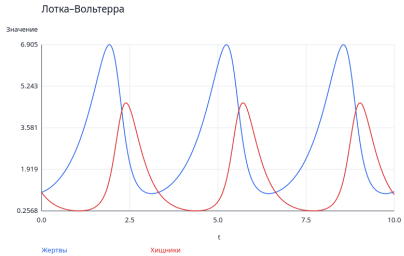
Проекции траектории на плоскости x–z и x–y продемонстрировали структуру странного аттрактора в виде бабочки с хаотическими переходами между двумя неустойчивыми

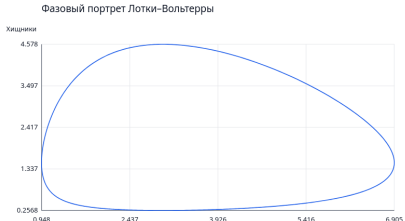


Модель Лотки–Вольтерры

Получены противофазные периодические колебания численностей жертв и хищников и замкнутый фазовый портрет с сохранением первого интеграла с точностью 3.04e-9.

PASS: Первый интеграл Лотки-Вольтерры; ошибка = 3.048399487730383e-9





Задания 1 и 2: модель Мальтуса и логистика

Реализованы три режима модели Мальтуса с проверкой против точного решения и подготовлена логистическая модель для трёх начальных условий ниже и выше ёмкости

1. Модель Мальтуса

$\dot{x} = (b - c)x$. При $x_0 = 100$ выбраны $a = b - c = 0.2, 0, -0.1$ для роста, постоянства и убывания. Например, $(b, c) = (0.3, 0.1), (0.1, 0.1), (0.05, 0.15)$. Время — условные годы. Модель не учитывает конечность ресу

2. Логистическая модель

$\dot{x} = rx(1 - x/K)$, $r = 0.5$, $K = 1000$, $x_0 = 50, 500, 1500$. Это старт ниже и выше ёмкости среды. Для положительных решений предел — K. Точное решение $K / [1 + (K/x_0 - 1)e^{-rt}]$.

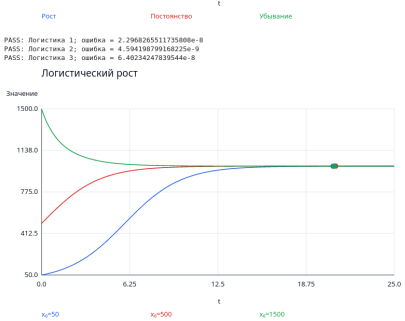
[31]:
```
m_cases=[0.2,0.0,-0.1]
m_series=[]
for (j,a) in enumerate(m_cases)
    t,U=rk4((u,t)->[a*u[1]],[100.0],20.0;h=0.05)
    check("Мальтус $j",maximum(abs.(U[1,:]-100 .*exp.(a.*t))),1e-4)
    push!(m_series,(t,U[1,:]))
    table("malthus_$j",t,U,["x"])
end
chart(m_series,["Рост","Постоянство","Убывание"],"06_malthus";title="Модель Мальтуса",animate=true)
log_series=[]
for (j,x0) in enumerate([50.0,500.0,1500.0])
    t,U=rk4((u,t)->[0.5*u[1]*(1-u[1]/1000)],[x0],25.0;h=0.02)
    exact=1000 ./ (1 .+ (1000/x0-1).*exp.(-0.5.*t))
    check("Логистика $j",maximum(abs.(U[1,:]-exact)),1e-4)
    push!(log_series,(t,U[1,:]))
    table("logistic_$j",t,U,["x"])
end
chart(log_series,["x₀=50","x₀=500","x₀=1500"],"07_logistic";title="Логистический рост",animate=true)
```

```
PASS: Мальтус 1; ошибка = 1.8048385754809715e-6
PASS: Мальтус 2; ошибка = 0.0
PASS: Мальтус 3; ошибка = 1.9240076198911993e-10
```



Логистический рост и постановка SIR и SEIR

Кривые с разными начальными условиями сошлись к ёмкости среды K = 1000, а для моделей эпидемии сформулированы проверки сохранения населения и неотрицательности решений.



3. SIR и 4. SEIR

$N = 1000, S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$. Контактный параметр $b = 0.3$ в день, выздоровление $\nu = \gamma = 0.1$ в день. В ненормированной записи SIR из задания берём $\beta = b/N = 0.0003$: $S' = -\beta S I$, $I' = \beta S I - \nu I$, $R' = \nu I$. Параметры согласованы. Учебные, не медицинский прогноз. Проверяем сохранение N, неотрицательность и сравниваем пики по сетке.

```
[4]: ssir(u,t) = [-0.0003*u[1]*u[2],0.0003*u[1]*u[2]-0.1*u[2],0.1*u[2]]
     seir(u,t) = [-0.0003*u[1]*u[3],0.0003*u[1]*u[3]-0.2*u[2],0.2*u[2]-0.1*u[3],0.1*u[3]]
     ts,us=rk4(sir,[990.0,10.0,0.0],160.0;h=0.1)
     tse,use=rk4(seir,[990.0,0.0,10.0,0.0],160.0;h=0.1)
     for (name,U) in [("SIR",us),("SEIR",use)]
         check("$name: население",maximum(abs.(vec(sum(U;dims=1))).-1000),1e-7)
         check("$name: неотрицательность",max(0.0,-minimum(U)),1e-8)
     end
     chart([(ts,us[j,:]) for j in 1:3],["S","I","R"],"08_sir";title="SIR",animate=true)
     chart([(tse,use[j,:]) for j in 1:4],["S","E","I","R"],"09_seir";title="SEIR",animate=true)
```

Задания 3 и 4: динамика SIR и SEIR

Модели сохранили численность популяции с точностью до 1e-12, а график SIR показал убывание восприимчивых, пик инфицированных и плато переболевших.

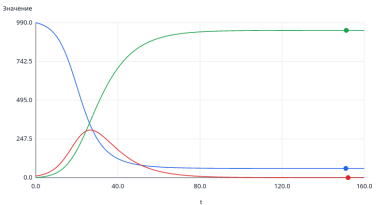
3. SIR и 4. SEIR

$N = 1000, S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$. Контактный параметр $b = 0.3$ в день, выздоровление $\nu = \gamma = 0.1$ в день. В ненормированной записи SIR из задания берём $\beta = bN = 0.0003$: $S' = -\beta SI$, $I' = \beta SI - \nu I$, $R' = \nu I$. SEIR: $S' = -b\,SI/N$, $E' = b\,SI/N - \delta E$, $I' = \delta E - \gamma I$, $R' = \gamma I$; $E_0 = 0$, $\delta = 0.2$ в день. Начальные S, I, R согласованы. Параметры учебные, не медицинский прогноз. Проверяем сохранение N, неотрицательность и сравниваем пики по сетке.

[4]:
```
sir(u,t) = [-0.0003*u[1]*u[2],0.0003*u[1]*u[2]-0.1*u[2],0.1*u[2]]
seir(u,t) = [-0.0003*u[1]*u[3],0.0003*u[1]*u[3]-0.2*u[2],0.2*u[2]-0.1*u[3],0.1*u[3]]
ts,us=rk4(sir,[990.0,10.0,0.0],160.0;h=0.1)
tse,use=rk4(seir,[990.0,0.0,10.0,0.0],160.0;h=0.1)
for (name,U) in [("SIR",us),("SEIR",use)]
    check("$name: население",maximum(abs.(vec(sum(U;dims=1))-1000)),1e-7)
    check("$name: неотрицательность",max(0.0,-minimum(U)),1e-6)
end
chart([(ts,us[j,:]) for j in 1:3],["S","I","R"],"08_sir";title="SIR",animate=true)
chart([(tse,use[j,:]) for j in 1:4],["S","E","I","R"],"09_seir";title="SEIR",animate=true)
chart([(ts,us[2,:]),(tse,use[3,:])],["SIR: I","SEIR: I"],"10_comparison";title="Сравнение числа инфицированных")
for (name,t,I) in [("SIR",ts,us[2,:]),("SEIR",tse,use[3,:])]
    k=argmax(I)
    println(name,": пик I=",round(I[k];digits=3),"; день ",t[k]," (шаг 0.1)")
end
table("sir",ts,us,["S","I","R"]);table("seir",tse,use,["S","E","I","R"])
```

```
PASS: SIR: население; ошибка = 1.0231815394945443e-12
PASS: SIR: неотрицательность; ошибка = 0.0
PASS: SEIR: население; ошибка = 2.6147972675971687e-12
PASS: SEIR: неотрицательность; ошибка = 0.0
```

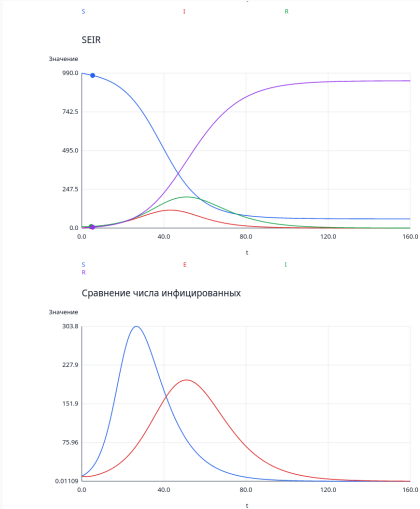
SIR



SEIR

Сравнение пиков эпидемии

Латентная стадия SEIR сдвинула и сгладила пик инфицированных: 303.811 на день 26.6 в SIR против 198.605 на день 51.0 в SEIR.



Задание 5: дискретная модель Лотки–Вольтерры

Точки равновесия проверены подстановкой, устойчивость положительного фокуса подтверждена итерациями отображения с ошибкой сходимости 2.14e-10 и расхождением с линеаризацией 6.01e-6.

SIR: I SEIR: I

```
SIR: пик I=303.811; день 26.6 (шаг 0.1)
SEIR: пик I=198.605; день 51.0 (шаг 0.1)
```

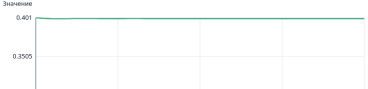
5. Дискретная модель Лотки–Вольтерры

$X_{n+1} = 2X_n(1 - X_n) - X_nY_n$, $Y_{n+1} = -Y_n + 5X_nY_n$. Неподвижные точки: $(0, 0)$, $(0.5, 0)$, $(0.4, 0.2)$. В начале собственные числа $(2, -1)$, во второй точке $(0, 1.5)$ — обе неустойчивы. В положительной точке $\lambda = 0.6 \pm i\sqrt{0.24}$, $|\lambda| = \sqrt{0.6} < 1$: локально устойчивый фокус. При малом возмущении аналитическая линеаризация $z_n \approx x_+ + \frac{1}{2}(x_0 - x_+)$ сравнивается с нелинейными итерациями. Это не точное общее решение нелинейной рекурсии. Точное стационарное решение — x_+. Начальное состояние $(0.401, 0.199)$ выбрано близко к положительному равновесию. В произвольной области отображение не гарантирует положительности.

```
[51]: F(z)=[2*z[1]*(1-z[1])-z[1]*z[2],-z[2]+5*z[1]*z[2]]
      zstar=[0.4,0.2]
      for z in [[0.0,0.0],[0.5,0.0],zstar]
          check("Равновесие $z",maximum(abs.(F(z)-z)),1e-14)
      end
      J=[0.2 -0.4;1.0 1.0]
      Z=zeros(2,61); L=zeros(2,61)
      Z[:,1]=[0.401,0.199]
      for k in 1:60
          Z[:,k+1]=F(Z[:,k])
      end
      for k in 0:60
          L[:,k+1]=zstar+J^k*(Z[:,1]-zstar)
      end
      check("Сходимость к положительному равновесию",maximum(abs.(Z[:,end]-zstar)),1e-7)
      println("Максимальная ошибка линеаризации: ",maximum(abs.(Z-L)))
      chart([(0:60,Z[1,:]),(0:60,Z[2,:]),(0:60,L[1,:]),(0:60,L[2,:])],
          ["X: итерация","Y: итерация","X: линейная","Y: линейная"],"l1_discrete_time";title="Дискретная модель",xlabel="n")
      chart([(Z[1,:],Z[2,:]),(L[1,:],L[2,:])],["Нелинейная","Линеаризация"],"l2_discrete_phase";
          title="Дискретная модель: фазовый портрет",xlabel="X",ylabel="Y")
      table("discrete",0:60,xcat(Z,L),["X","Y","X_linear","Y_linear"])
```

```
PASS: Равновесие [0.0, 0.0]: ошибка = 0.0
PASS: Равновесие [0.5, 0.0]: ошибка = 0.0
PASS: Равновесие [0.4, 0.2]: ошибка = 5.551115123125783e-17
PASS: Сходимость к положительному равновесию; ошибка = 2.1359275459431615e-10
Максимальная ошибка линеаризации: 6.014975000023792e-6
```

Дискретная модель



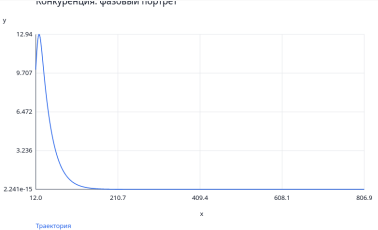
Фазовый портрет дискретной модели и конкурентный отбор

Спираль сошлась к положительному равновесию, а в модели конкуренции проверено аналитическое усиление начальной разности популяций с ошибкой 1.03e-8.



Фазовый портрет конкуренции и осцилляторы

Проигравшая популяция вымерла при неограниченном росте победителя, а уравнения осциллятора подготовлены к сравнению с точными решениями для двух значений затухания.



7. Консервативный и 8. затухающий осцилляторы

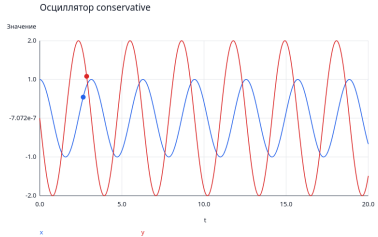
$\dot{x} = y$, $\dot{y} = -\omega^2 x - 2\gamma y$. Выбраны $\omega_0 = 2$, $x_0 = 1$, $y_0 = 0$, интервал $[0, 20]$. При $\gamma = 0$: $x = \cos 2t$, $y = -2\sin 2t$, $E = (y^2 + 4x^2)/2$ постоянна. При $\gamma = 0.2$: $\Omega = \sqrt{4 - \gamma^2}$, $x = e^{-\gamma t}[\cos \Omega t + (\gamma/\Omega)\sin \Omega t]$, энергия убывает: $\dot{E} = -2\gamma y^2$. Начальные данные позволяют просто проверить точное решение. Фазовые кривые — эллипс и спираль. Дополнительно сравним критическое затухание $\gamma = 2$ и апериодический режим $\gamma = 3$.

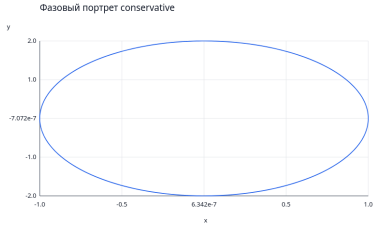
```
[7]: regimes=[]
for (tag,g) in [("conservative",0.0),("damped",0.2)]
    f=(u,t)->[u[2],-4*u[1]-2*g*u[2]]
    t,U=rk4(f,[1.0,0.0],20.0;h=0.01)
    om=sqrt(4-g^2)
    exact=exp.(-g.*t).*[cos.(om.*t)+(g/om).*sin.(om.*t)]
    check("Осциллятор $tag: x",maximum(abs.(U[1,:]-exact)),1e-6)
    E=(U[2,:].^2+4 .*U[1,:].^2)./2
    if g==0
        check("Сохранение энергии",maximum(abs.(E.-E[1])),1e-6)
    else
        check("Отсутствие роста энергии",max(0.0,maximum(diff(E))),1e-8)
    end
    chart([(t,U[1,:]),(t,U[2,:])],["x","y"],"osc_$tag";title="Осциллятор $tag",animate=true)
    chart([(U[1,:],U[2,:])],["Траектория"],"phase_$tag";title="Фазовый портрет $tag",xlabel="x",ylabel="y")
    chart([(t,E)],["E"],"energy_$tag";title="Энергия $tag")
    table("osc_$tag",t,vcat(U,permutedims(E)),["x","y","energy"])
end
for g in [0.2,2.0,3.0]
    t,U=rk4((u,t)->[u[2],-4*u[1]-2*g*u[2]],[1.0,0.0],20.0;h=0.01)
    push!(regimes,(t,U[1,:]))
end
```

Задание 7: консервативный осциллятор

Численное решение совпало с cos 2t с ошибкой 5.24e-8, а фазовый портрет представил замкнутый эллипс, соответствующий сохранению энергии.

```
PASS: Осциллятор conservative: x; ошибка = 5.2397172337070886e-8
PASS: Сохранение энергии; ошибка = 3.5553773731675034e-9
```

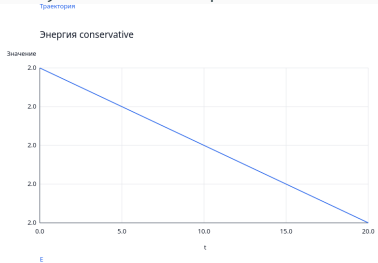




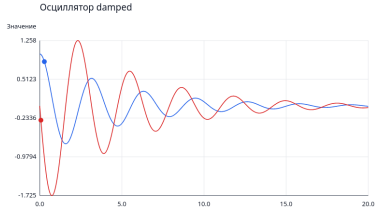
Энергия и затухающий осциллятор

Энергия консервативной системы сохранилась на уровне машинной точности, а решение при затухании 0.2 сверено с точной формулой с ошибкой 4.93e-9 без роста энергии.

Траектория

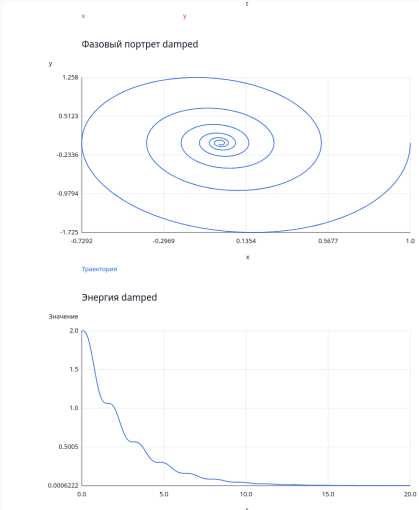



```
PASS: Осциллятор damped: x₀ ошибка = 4.9276206448567450e-9
PASS: Отсутствие роста энергии: ошибка = 0.0
```



Задание 8: спираль и убывание энергии

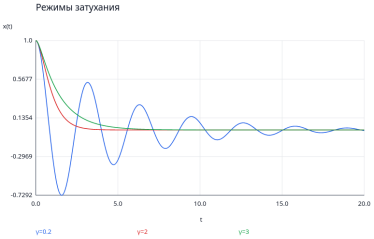
Фазовая траектория стянулась спиралью к положению равновесия, а энергия монотонно убывала от 2.0 до 6.2e-4 в соответствии с законом диссипации.



Режимы затухания и контроль шага

Сопоставлены колебательный, критический и апериодический режимы, а уменьшение ошибки в 16 раз при сгущении сетки вдвое подтвердило четвёртый порядок точности метода при 21 проверке со статусом PASS.

E



Контроль шага и итог ¶

Для экспоненты и консервативного осциллятора дополнительно сравниваем h и h/2 с точным решением. Это локальная проверка реализации, а не доказательство точности всех моделей. Для научного расчёта нужны дополнительные исследования сходимости.

Выводы: знак коэффициента Мальтуса определяет рост; логистика ограничивает положительные решения ёмкостью среды; SIR/SEIR сохраняют население; латентная стадия меняет динамику эпидемии; положительное равновесие дискретной модели локально устойчиво; конкуренция усиливает разность; энергия осциллятора сохраняется или убывает в зависимости от затухания.

Для сдачи: заполните группу, сохраните выполненный notebook и сделайте скриншоты. LITE не демонстрирует работу специализированных пакетов из цели лабораторной — при строгом требовании использовать их нужен исходный полный вариант после исправления среды. Источник: предоставленный `006-lab_f_du.pdf`, разделы 6.2–6.5.

[8]:
```
for h in [0.02,0.01]
    t,U=rk4((u,t)->[u[2],-4*u[1]],[1.0,0.0],20.0,h=h)
    println("Осциллятор: h=",h,"; ошибка x=",maximum(abs.(U[1,:]-cos.(2 .*t))))
end
open(joinpath(OUT,"checks.txt"),"w") do io
    println(io,"Julia ",VERSION,"; RK4, без внешних пакетов")
    for (name,value) in checks
        println(io,"PASS | ",name," | ",value)
    end
```

Вывод

В ходе лабораторной работы освоены методы решения задач в непрерывном и дискретном времени: метод Рунге–Кутты четвёртого верифицирован по аналитическим решениям, первому интегралу и балансу энергии. Проанализированы свойства моделей: режимы Мальтуса, логистическая ёмкость среды, сдвиг пика эпидемии латентной стадией, устойчивость фокуса дискретной модели, конкурентный отбор и затухание осциллятора. Все 21 автоматическая проверка завершены со статусом PASS, результаты сохранены и зафиксированы в системе контроля версий Git.